

Universidade do Minho

Escola de Engenharia

Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e Computadores

Sistemas Autónomos Inteligentes

Relatório de Cinemática

Autores:

Fábio Alves	PG63877
Lara Fernandes	PG63895
Nádia Silva	PG63900
Nuno Costa	PG63901

Professora:

Estela Bicho

Índice

1 Introdução **1**
- 1.1 Dedução . . . 1
- 1.2 Enquadramentos e objetivos . . . 1

2 Formulação da cinemática direta **2**
- 2.1 Plano lateral . . . 3
  - 2.1.1 Ângulos absolutos . . . 4
  - 2.1.2 Posição de cada junta . . . 4
  - 2.1.3 Posição do centro de preensão . . . 5
  - 2.1.4 Juntas 5 e 6 . . . 5
- 2.2 *Plano horizontal* . . . 6
  - 2.2.1 Desvio lateral . . . 6
  - 2.2.2 Rotação da base . . . 6
  - 2.2.3 Distância ao eixo da base . . . 7
- 2.3 Resumo e verificação . . . 8
  - 2.3.1 Resultados para o nosso caso . . . 8

3 Formulação da cinemática inversa **10**
- 3.1 Do referencial do mundo para o da base . . . 10
- 3.2 Plano horizontal: junta 1 . . . 11
  - 3.2.1 Distância em frente . . . 11
  - 3.2.2 Ângulo da junta 1 . . . 11
- 3.3 Plano lateral: juntas 2, 3 e 4 . . . 12
  - 3.3.1 Ângulo da garra imposto e ponto do pulso . . . 12
  - 3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3 . . . 12
  - 3.3.3 Junta 4 e passagem para os ângulos das juntas . . . 14
  - 3.3.4 Junta 6 . . . 14
  - 3.3.5 Soluções rejeitadas . . . 15
  - 3.3.6 Escolha da inclinação . . . 15
- 3.4 Resultados para o nosso caso . . . 17
  - 3.4.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical . . . 17
  - 3.4.2 Exemplo 2: alvo longe, que obriga a inclinar a garra . . . 17

4 Implementação em MATLAB **19**
- 4.1 Resultados . . . 19
- 4.2 Discussão . . . 20
- 4.3 Resultados . . . 21

5 Resultados e discussão **23**
5.1 Discussão 23
5.2 Discussão 24

6 Conclusão **27**

Lista de Figuras

2.1 Vista 3D do braço. 3
2.2 Vista lateral do braço no seu plano vertical. 4
2.3 Somas das projeções dos elos do braço. 5
2.4 Vista superior do braço no seu plano horizontal. 6
2.5 Pose zero e configuração de trabalho usadas para verificar a cinemática direta. 9

3.1 Referencial do mundo e referencial da base, vistos de cima. 11
3.2 Cinemática inversa no plano do braço, com a origem no ombro (J2). Com o ângulo da garra α_3 imposto, o último elo (a tracejado) fica conhecido e resta um braço planar de 2 DOF até ao pulso (J4). . . . 12
3.3 Zona onde o pulso pode estar: $|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3$. 13
3.4 As duas soluções do braço planar de 2 DOF para o mesmo pulso (exemplo 1). 14
3.5 Inclinações da garra testadas para o mesmo alvo e ordem da procura. 15
3.6 Poses obtidas pela cinemática inversa nos dois exemplos, no plano do braço. 18

4.1 Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita) . . 19
4.2 Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita) 19
4.3 Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita) . . 22
4.4 Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita) 22

Lista de Tabelas

2.1 Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim. 3

3.1 Soluções do braço planar de 2 DOF. 13

1. Introdução

O presente relatório foi desenvolvido no âmbito da unidade curricular de Sistemas Autónomos Inteligentes, do Mestrado em Engenharia Eletrónica Industrial e de Computadores da Universidade do Minho.

O trabalho tem como principal objetivo o estudo e a implementação da cinemática de um braço robótico MyCobot280, constituído por seis articulações, permitindo determinar a posição e orientação do seu efetuador final e realizar movimentos até posições pretendidas.

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizados o MATLAB, responsável pelos cálculos cinemáticos e pela geração dos movimentos, e o CoppeliaSim, utilizado para simular e validar o comportamento do manipulador robótico.

Ao longo deste relatório são apresentadas a formulação matemática da cinemática direta e inversa, a respetiva implementação em MATLAB e a demonstração do movimento do efetuador final até diferentes posições no espaço de trabalho.

1.1 *Dedução*

A cinemática de um manipulador robótico permite estabelecer a relação entre as variáveis articulares e a posição e orientação do seu efetuador final. No caso do MyCobot280, constituído por seis articulações rotativas, esta análise divide-se em dois problemas fundamentais: a cinemática direta e a cinemática inversa.

Nesta secção, apresentam-se as formulações matemáticas utilizadas no desenvolvimento do projeto, que servem de base ao cálculo das posições e à determinação dos ângulos articulares necessários para executar os movimentos pretendidos

1.2 *Enquadramentos e objetivos*

2. Formulação da cinemática direta

A cinemática direta é uma das componentes fundamentais no estudo e controlo de manipuladores robóticos: permite determinar a posição e a orientação do elemento terminal do robô a partir dos ângulos das suas juntas. Neste projeto é usada para calcular a posição da garra do myCobot 280 (x, y, z) a partir dos ângulos das juntas $(q_1, \ldots, q_6)$ e das dimensões dos elos. Ao contrário da cinemática inversa, a solução existe sempre e é única: para cada conjunto de ângulos há uma, e só uma, posição da garra.

O myCobot 280 é um manipulador com seis juntas rotativas. Cada junta introduz uma rotação em torno de um eixo e os elos estabelecem as distâncias entre os eixos de rotação. Na pose zero (todas as juntas a 0°) o braço está na vertical e a garra horizontal, a apontar para $+y$; nessa pose, J1 roda em torno de z, J2, J3 e J4 rodam em torno de x, J5 roda em torno de z e J6 roda em torno de y, o eixo da própria garra. Para conhecer a posição final da garra é necessário combinar os movimentos de todas as juntas com as dimensões do braço.

Seguindo a abordagem geométrica da aula, o braço é decomposto em duas partes mais simples: um braço planar, que se move num plano vertical, e uma rotação desse plano em torno do eixo vertical. Cada junta tem, por isso, um papel diferente:

- A **junta 1** roda o braço em torno do eixo vertical, logo define a orientação do plano vertical no qual o braço se movimenta;
- As **juntas 2 e 3** comportam-se como um braço planar de 2 DOF, logo é possível aplicar a abordagem geométrica da aula para obter a posição de J4 *(pulso)*;
- A **junta 4** define a orientação de L_4 e da garra no plano do braço, logo, a partir da posição de J4, permite obter a posição de J5 e do centro de preensão;
- A **junta 5** é fixada a 0°, para a garra se manter no plano do braço;
- A **junta 6** roda a garra em torno do seu próprio eixo *(yaw)*, logo não afeta a posição do centro de preensão, apenas a direção em que os dedos fecham.

A Figura 2.1 mostra o braço numa pose genérica, com os elos, os eixos de rotação de cada junta e a decomposição da posição da garra usada neste capítulo: um desvio lateral L_5, uma distância d em frente, no plano do braço, e uma altura h.

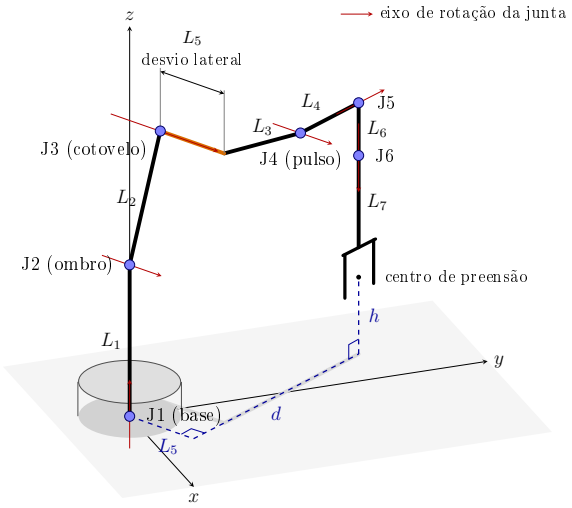


Figura 2.1: Vista 3D do braço.

O cálculo faz-se em dois passos. Primeiro, no plano lateral, obtêm-se (d, h) a partir de q_2, q_3 e q_4 (Secção 2.1). Depois, no plano horizontal, a rotação q_1 leva esse ponto para as coordenadas (x, y, z) da base (Secção 2.2).

Table 2.1: Comprimentos dos elos, medidos no cenário do CoppeliaSim.

Símbolo	Ligação	Comprimento [m]
L_1	base → J2 (altura do ombro)	0,1316
L_2	J2 → J3	0,1104
L_3	J3 → J4	0,0960
L_4	J4 → J5	0,0731
L_5	desvio lateral J3 → J4	0,0646
L_6	J5 → J6	0,0456
L_7	J6 → centro de preensão	0,1057

Os comprimentos foram medidos no cenário de simulação e podem diferir ligeiramente dos valores do fabricante. L_1 é a altura da base até à segunda junta, L_2, L_3, L_4 e L_6 são as distâncias entre juntas consecutivas, L_5 é o desvio lateral da estrutura e L_7 é a distância da última junta ao centro de preensão.

2.1 *Plano lateral*

No plano do braço, como é possível observar na Figura 2.2, a posição da garra exprime-se em dois eixos: d, a distância em frente, e h, a altura acima da base. Neste plano, J2, J3 e J4 têm eixos de rotação paralelos entre si, perpendiculares ao plano, e por isso o braço comporta-se como o braço planar estudado na aula.

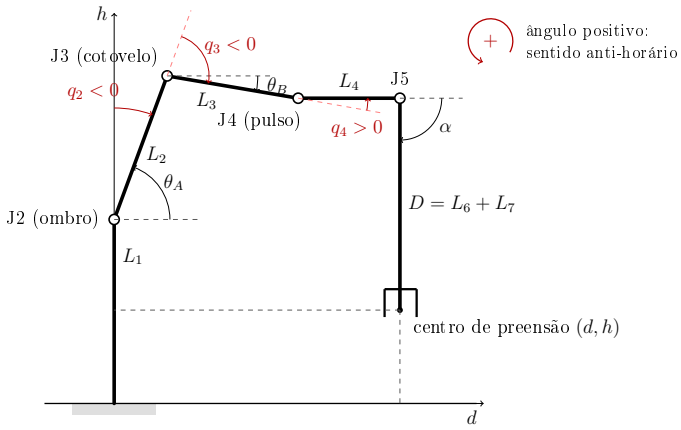


Figura 2.2: Vista lateral do braço no seu plano vertical.

2.1.1 Ângulos absolutos

Os ângulos das juntas q_i são relativos: cada um mede a rotação de um elo em relação ao elo anterior, com o sentido anti-horário positivo. Para somar as projeções de cada elo é mais simples usar ângulos absolutos, medidos a partir da horizontal. Como no exemplo do braço de 3 DOF da aula, o ângulo absoluto de cada elo é a soma dos ângulos das juntas anteriores.

Na pose zero (todas as juntas a 0°) o braço está na vertical, por isso o primeiro elo faz 90° com a horizontal quando $q_2 = 0$. A garra é perpendicular ao elo L_4. Daqui resultam:

$$\theta_A = q_2 + \frac{\pi}{2}, \qquad \theta_B = \theta_A + q_3, \qquad \theta_C = \theta_B + q_4, \qquad \alpha = \theta_C - \frac{\pi}{2} \tag{2.1}$$

onde θ_A, θ_B e θ_C são os ângulos de L_2, L_3 e L_4 com a horizontal, e α é o ângulo da garra. Com $\alpha = -90°$ a garra aponta na vertical para baixo.

2.1.2 Posição de cada junta

Partindo da base e somando, elo a elo, a projeção horizontal ($L\cos\theta$) e vertical ($L\sin\theta$) de cada elo, obtém-se a posição de cada junta no plano do braço:

$$\text{J2 (ombro):} \quad (d_2,\ h_2) = (0,\ L_1) \tag{2.2}$$

$$\text{J3 (cotovelo):} \quad (d_3,\ h_3) = (d_2 + L_2\cos\theta_A,\ h_2 + L_2\sin\theta_A) \tag{2.3}$$

$$\text{J4 (pulso):} \quad (d_4,\ h_4) = (d_3 + L_3\cos\theta_B,\ h_3 + L_3\sin\theta_B) \tag{2.4}$$

$$\text{J5:} \quad (d_5,\ h_5) = (d_4 + L_4\cos\theta_C,\ h_4 + L_4\sin\theta_C) \tag{2.5}$$

As Equações (2.3) e (2.4) são exatamente o braço planar de 2 DOF da aula, com $L_A = L_2$, $L_B = L_3$, $\theta_1 = \theta_A$ e $\theta_2 = q_3$:

$$x_2 = L_A\cos\theta_1 + L_B\cos(\theta_1 + \theta_2), \qquad y_2 = L_A\sin\theta_1 + L_B\sin(\theta_1 + \theta_2) \tag{2.6}$$

com a origem deslocada para o ombro, à altura L_1.

2.1.3 Posição do centro de preensão

O centro de preensão está a uma distância $D = L_6 + L_7$ de J5, ao longo da garra, ou seja, na direção α. Somando esta última parcela às anteriores, a posição da garra no plano do braço é:

$$d = L_2 \cos\theta_A + L_3 \cos\theta_B + L_4 \cos\theta_C + D\cos\alpha \tag{2.7}$$

$$h = L_1 + L_2 \sin\theta_A + L_3 \sin\theta_B + L_4 \sin\theta_C + D\sin\alpha \tag{2.8}$$

Estas equações têm a mesma forma que o braço de 3 DOF da aula ($x_e = L_A\cos\theta_1 + L_B\cos(\theta_1+\theta_2) + L_C\cos(\theta_1+\theta_2+\theta_3)$), com duas diferenças próprias do myCobot: a altura L_1 do ombro e o último elo em L, formado por L_4 e pela garra D, que fazem 90° entre si.

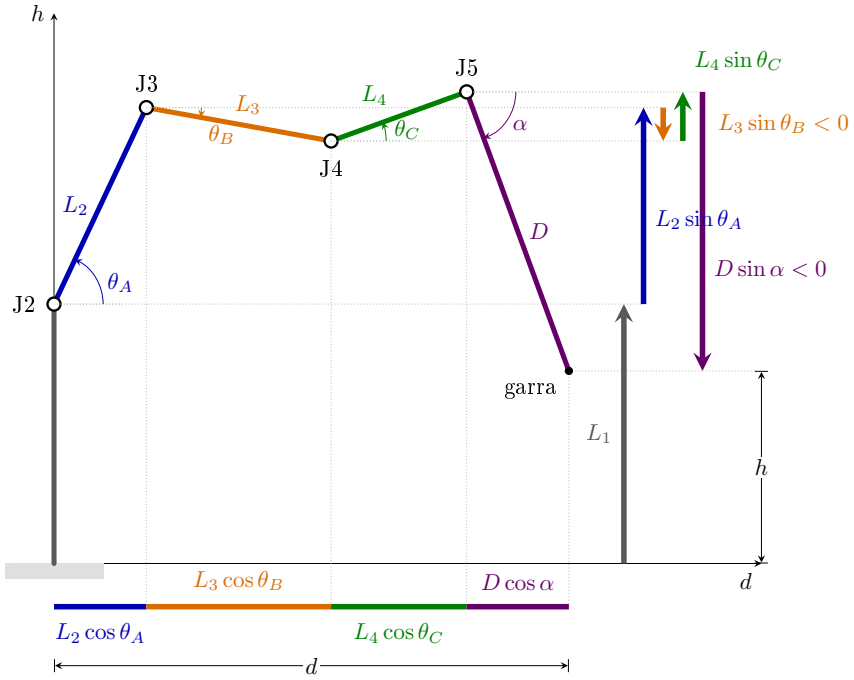


Figura 2.3: Somas das projeções dos elos do braço.

2.1.4 Juntas 5 e 6

A junta 5 roda a garra em torno do eixo de L_4, tirando-a do plano do braço. Para $q_5 \neq 0$, só a componente $D\cos q_5$ fica no plano e a componente $D\sin q_5$ passa a ser um desvio lateral; as Equações (2.7) e (2.8) ficam

$$d = \cdots + D\cos q_5 \cos\alpha, \qquad h = \cdots + D\cos q_5 \sin\alpha, \qquad l = L_5 - D\sin q_5 \tag{2.9}$$

onde l é o desvio lateral total do plano do braço. Como no projeto $q_5 = 0$, tem-se $l = L_5$. A junta 6 roda a garra em torno do seu próprio eixo e não entra nas equações da posição.

2.2 *Plano horizontal*

Numa vista superior do braço, como é possível observar na Figura 2.4, a junta 1 é a única junta que roda o plano do braço em torno do eixo vertical. As juntas 2, 3 e 4 não mudam a direção desse plano: mudam apenas a distância d em frente e a altura h, calculadas na Secção 2.1.

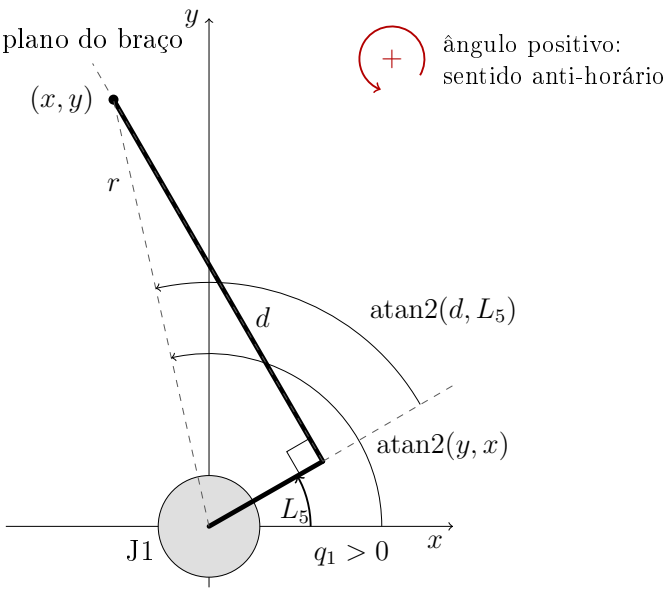


Figura 2.4: Vista superior do braço no seu plano horizontal.

2.2.1 Desvio lateral

No myCobot 280, o braço tem um desvio lateral L_5 de aproximadamente 6,5 cm, pelo que o plano do braço não interseta o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral é representado na Figura 2.4 como a distância entre a projeção da junta 3 no plano horizontal e o eixo de rotação da junta 1. O desvio lateral tem de ser considerado no cálculo da cinemática direta, porque afeta a posição final da garra no espaço tridimensional.

2.2.2 Rotação da base

Com $q_1 = 0$ a frente do braço aponta para $+y$ e o desvio L_5 fica em $+x$. Ao rodar a base de q_1 roda-se estas duas direções em torno de z, e basta projetar cada parcela nos eixos x e y:

- o desvio lateral l $(= L_5)$ faz um ângulo q_1 com o eixo x, logo contribui com $l \cos q_1$ em x e $l \sin q_1$ em y;

- a distância d em frente é perpendicular ao desvio, ou seja, faz um ângulo $q_1 + 90°$ com o eixo x, logo contribui com $\underline{d\cos(q_1 + 90°) = -d\sin q_1}$ em x e $\underline{d\sin(q_1 + 90°) = d\cos q_1}$ em y.

Somando as duas parcelas, e juntando a altura h do plano lateral:

$$x = l\cos q_1 - d\sin q_1, \qquad y = l\sin q_1 + d\cos q_1, \qquad z = h \tag{2.10}$$

Sem desvio lateral ($l = 0$), a Equação (2.10) reduz-se à forma, $x = d\cos(q_1 + 90°)$ e $y = d\sin(q_1 + 90°)$: a distância ao eixo multiplicada pelo cosseno e pelo seno do ângulo da base.

2.2.3 Distância ao eixo da base

Por o desvio L_5 ser perpendicular a d, a distância r da garra ao eixo de J1, vista de cima, é

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{l^2 + d^2} \tag{2.11}$$

e a direção da garra é $\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, l)$, como se vê na Figura 2.4. Esta relação é a usada, ao contrário, na cinemática inversa para obter q_1.

2.3 *Resumo e verificação*

Juntando os dois planos, a cinemática direta do myCobot 280, com $D = L_6 + L_7$ e os ângulos absolutos da Equação (2.1), é:

$$\boxed{\begin{aligned} d &= L_2\cos\theta_A + L_3\cos\theta_B + L_4\cos\theta_C + D\cos q_5\cos\alpha \\ h &= L_1 + L_2\sin\theta_A + L_3\sin\theta_B + L_4\sin\theta_C + D\cos q_5\sin\alpha \\ l &= L_5 - D\sin q_5 \\ x &= l\cos q_1 - d\sin q_1, \qquad y = l\sin q_1 + d\cos q_1, \qquad z = h \end{aligned}} \tag{2.12}$$

A direção para onde a garra aponta obtém-se da mesma forma, sem os comprimentos: $-\sin q_5$ para o lado, $\cos q_5\cos\alpha$ em frente e $\cos q_5\sin\alpha$ para cima.

2.3.1 Resultados para o nosso caso

Para verificar o modelo, avaliou-se a cinemática direta em duas configurações.

A primeira é a pose zero, com todas as juntas a 0°. Pela Equação (2.1), $\theta_A = \theta_B = \theta_C = 90°$ e $\alpha = 0°$: o braço fica vertical e a garra horizontal, a apontar para $+y$. As equações reduzem-se a

$$d = L_6 + L_7, \qquad h = L_1 + L_2 + L_3 + L_4 \qquad \Rightarrow \qquad (x,\, y,\, z) = (L_5,\; d,\; h) \tag{2.13}$$

Com os comprimentos da Tabela 2.1, obteve-se $(x, y, z) = (0{,}0646;\ 0{,}1513;\ 0{,}4111)$ m e a garra a apontar para $(0, 1, 0)$, o que está de acordo com a geometria do braço.

A segunda é uma configuração de trabalho, com a garra a apontar para baixo:

$$\mathbf{q} = (18{,}84°;\ -12{,}74°;\ -94{,}21°;\ 16{,}95°;\ 0°;\ 0°) \tag{2.14}$$

Neste caso, $\theta_A = 77{,}26°$, $\theta_B = -16{,}95°$, $\theta_C = 0°$ e $\alpha = -90°$, ou seja, a garra aponta na vertical para baixo. O plano lateral dá $d = 0{,}1893$ m e $h = 0{,}0600$ m, e o plano horizontal $(x, y, z) = (0{,}0000;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600)$ m: a garra fica 20 cm à frente da base, a 6 cm de altura.

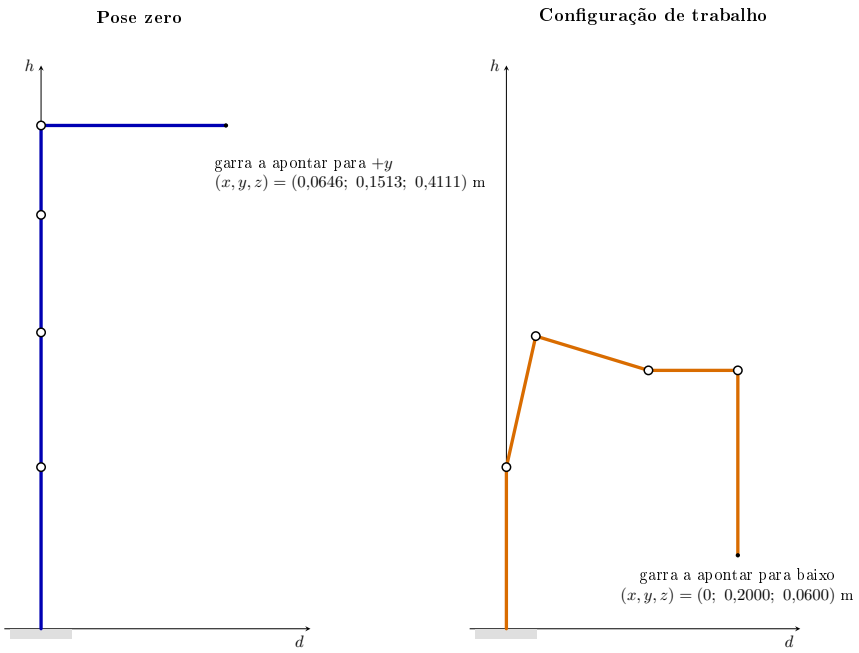


Figura 2.5: Pose zero e configuração de trabalho usadas para verificar a cinemática direta.

Por fim, a posição dada pela Equação (2.12), com os ângulos lidos das juntas no simulador, foi comparada com a posição real do centro de preensão no CoppeliaSim: a diferença ficou entre 1,2 e 4,0 mm. Verificou-se também que, aplicando a cinemática inversa a um ponto e a cinemática direta ao resultado, se volta ao mesmo ponto.

3. Formulação da cinemática inversa

A cinemática inversa faz o caminho oposto ao da cinemática direta: dada a posição pretendida para o centro de preensão da garra (x, y, z), no referencial da base, determina os ângulos das juntas $(q_1, \ldots, q_6)$ que a produzem. É este o problema que o robô tem de resolver sempre que queremos que a garra vá a um ponto do espaço. Ao contrário da cinemática direta, pode não ter solução, quando o ponto está fora do alcance do braço, e pode ter várias, porque o mesmo ponto pode ser alcançado com o cotovelo para cima ou para baixo. No nosso caso, é resolvida de forma analítica, o que dá a solução diretamente, sem iterações.

A posição impõe três equações, mas as juntas J1 a J4 são quatro incógnitas, pelo que sobra um grau de liberdade. Como na aula, resolve-se impondo o ângulo da garra, através da sua inclinação ψ, cujo valor preferido é $\psi = 90°$: a garra na vertical a apontar para baixo, a melhor orientação para apanhar objetos.

Seguindo a mesma abordagem da cinemática direta, o braço é decomposto em duas partes mais simples, resolvidas pela ordem inversa:

- No **plano horizontal**, a junta 1 roda o braço em torno do eixo vertical até o plano do braço passar pelo alvo, o que dá q_1 e a distância d em frente (Secção 3.2);
- No **plano lateral**, as juntas 2, 3 e 4 comportam-se como um braço planar de 3 DOF, que se reduz a 2 DOF ao impor o ângulo da garra (Secção 3.3);
- A **junta 5** é fixada a 0°, para a garra se manter no plano do braço, e a **junta 6** roda a garra para a alinhar com o objeto a apanhar, sem alterar a posição do centro de preensão.

3.1 *Do referencial do mundo para o da base*

O CoppeliaSim dá as posições dos objetos no referencial do mundo, mas a cinemática trabalha no referencial da base do robô, que está deslocado e rodado em torno de z. No nosso cenário a base está em $(X_b, Y_b, Z_b) = (-0{,}0497;\ 0{,}0165;\ 0{,}03)$ m, rodada $\theta_b = -90°$.

Não basta subtrair a posição da base, porque os eixos da base também estão rodados: é preciso desfazer essa rotação, rodando o resultado de $-\theta_b = +90°$. Rodar um ponto (a, b) de 90° dá $(-b, a)$, pelo que:

$$x = -(Y - Y_b), \qquad y = X - X_b, \qquad z = Z - Z_b \tag{3.1}$$

onde (X, Y, Z) é a posição no mundo e (x, y, z) a posição no referencial da base. Esta conversão está implementada em `aux.world_to_base`.

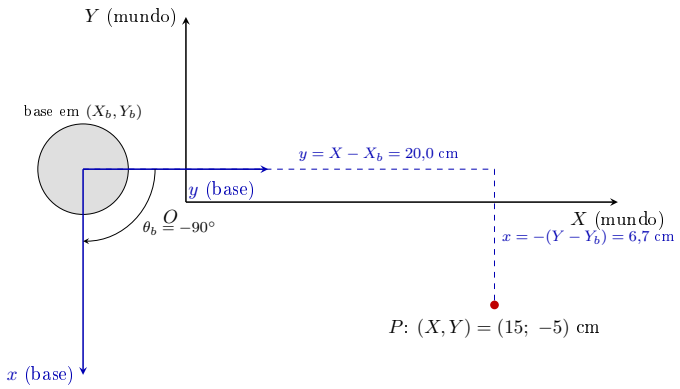


Figura 3.1: Referencial do mundo e referencial da base, vistos de cima.

3.2 *Plano horizontal: junta 1*

Pela cinemática direta (Equação 2.10, com $l = L_5$), o ponto (x, y) é a soma do desvio lateral L_5 com a distância d em frente, rodadas de q_1 em torno do eixo z (Figura 2.4):

$$x = L_5 \cos q_1 - d \sin q_1, \qquad y = L_5 \sin q_1 + d \cos q_1$$

3.2.1 Distância em frente

Uma rotação conserva as distâncias: como L_5 e d são perpendiculares, a distância r do alvo ao eixo de J1 satisfaz o teorema de Pitágoras, $x^2 + y^2 = L_5^2 + d^2$. Logo:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \qquad d = \sqrt{r^2 - L_5^2} \tag{3.2}$$

Só existe solução se $r > L_5$: um alvo mais perto do eixo de J1 do que o desvio lateral está dentro do próprio braço. Toma-se a raiz positiva de d, que corresponde ao braço virado para o ponto, em frente da base.

3.2.2 Ângulo da junta 1

O alvo faz o ângulo $\text{atan2}(y, x)$ com o eixo x. A rotação q_1 soma-se ao ângulo que o alvo faz com a direção do desvio, $\text{atan2}(d, L_5)$, pelo que $\text{atan2}(y, x) = q_1 + \text{atan2}(d, L_5)$ e

$$q_1 = \text{atan2}(y, x) - \text{atan2}(d, L_5) \tag{3.3}$$

É por causa do desvio lateral L_5 que o segundo termo aparece. Sem ele, o plano do braço passaria pelo eixo de J1 e bastaria a fórmula da aula, $q_1 = \text{atan2}(y, x)$, descontando apenas os 90° que vêm de, com $q_1 = 0$, o braço apontar para $+y$ e não para $+x$.

3.3 *Plano lateral: juntas 2, 3 e 4*

Conhecida a distância d (Equação 3.2) e a altura z, falta encontrar q_2, q_3 e q_4 para que a garra chegue a (d, z) no plano do braço (Figura 3.2).

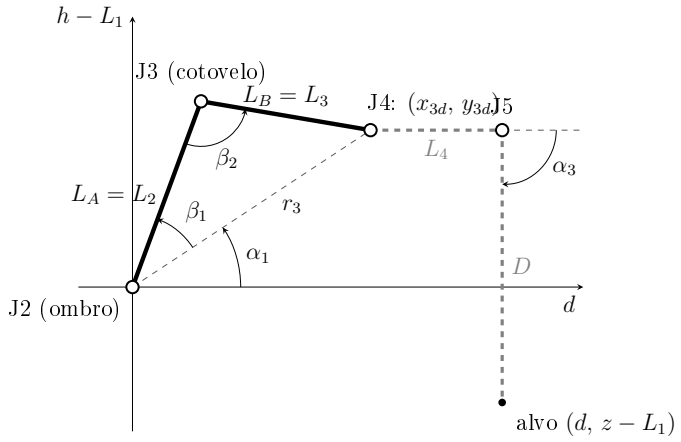


Figura 3.2: Cinemática inversa no plano do braço, com a origem no ombro (J2). Com o ângulo da garra α_3 imposto, o último elo (a tracejado) fica conhecido e resta um braço planar de 2 DOF até ao pulso (J4).

3.3.1 Ângulo da garra imposto e ponto do pulso

Como na aula para o braço de 3 DOF, impõe-se o ângulo da garra α_3, medido a partir da horizontal, a partir da inclinação ψ:

$$\alpha_3 = -\psi \tag{3.4}$$

Com α_3 fixo, o último elo fica conhecido e pode recuar-se do alvo até ao pulso (J4). Na aula, $x_{3d} = x_d - L_C \cos\alpha_3$. No myCobot o último elo tem a forma de um L: a garra $D = L_6 + L_7$, na direção α_3, e o elo L_4, perpendicular à garra, na direção $\alpha_3 + 90°$. Retirando-os ao alvo, e medindo a partir do ombro (J2), que está à altura L_1:

$$x_{3d} = d - D\cos\alpha_3 - L_4\cos(\alpha_3 + 90°) \tag{3.5}$$

$$y_{3d} = (z - L_1) - D\sin\alpha_3 - L_4\sin(\alpha_3 + 90°) \tag{3.6}$$

3.3.2 Braço planar de 2 DOF: juntas 2 e 3

Entre o ombro e o pulso resta um braço planar de dois elos, com $L_A = L_2$ e $L_B = L_3$, resolvido com a abordagem geométrica da aula. A distância do ombro ao pulso e a sua direção são:

$$r_3 = \sqrt{x_{3d}^2 + y_{3d}^2}, \qquad \alpha_1 = \operatorname{atan2}(y_{3d}, x_{3d}) \tag{3.7}$$

No triângulo ombro–cotovelo–pulso conhecem-se os três lados (L_A, L_B e r_3). A lei dos cossenos, $e^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos\beta$, dá o ângulo no ombro ($\beta_1$) e no cotovelo ($\beta_2$):

$$\beta_1 = \arccos\left(\frac{L_A^2 + r_3^2 - L_B^2}{2L_A r_3}\right), \qquad \beta_2 = \arccos\left(\frac{L_A^2 + L_B^2 - r_3^2}{2L_A L_B}\right) \tag{3.8}$$

Só existe solução se os dois argumentos de arccos estiverem em $[-1, 1]$, o que equivale a pedir que a distância do pulso ao ombro esteja entre $|L_2 - L_3|$ e $L_2 + L_3$. No nosso robô, isso dá 0,0144 m $\leq r_3 \leq$ 0,2064 m. Existem então duas soluções, simétricas em relação à reta ombro–pulso:

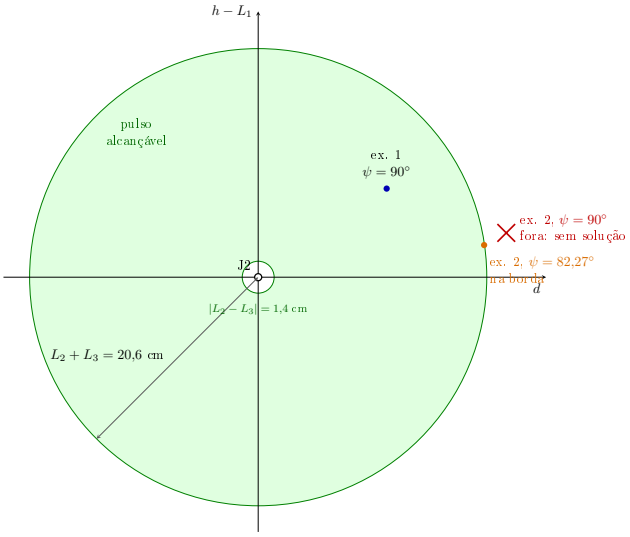


Figura 3.3: Zona onde o pulso pode estar: $|L_2 - L_3| \leq r_3 \leq L_2 + L_3$.

Table 3.1: Soluções do braço planar de 2 DOF.

Solução	θ_1 (ombro)	θ_2 (cotovelo)
cotovelo para baixo	$\alpha_1 - \beta_1$	$\pi - \beta_2$
cotovelo para cima	$\alpha_1 + \beta_1$	$-(\pi - \beta_2)$

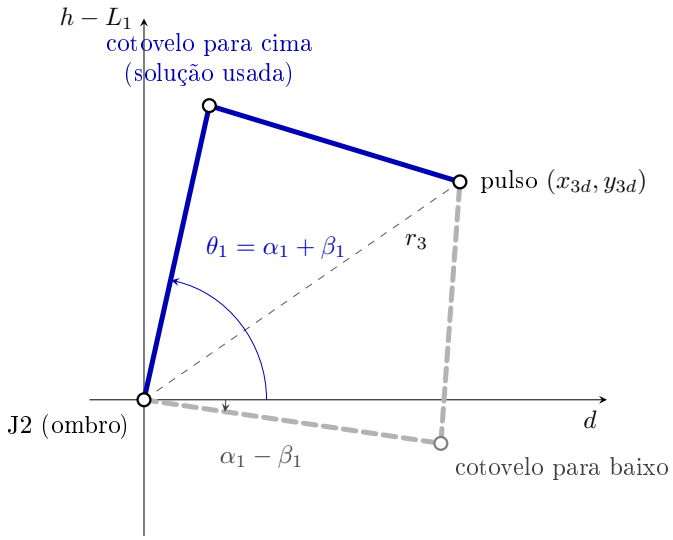


Figura 3.4: As duas soluções do braço planar de 2 DOF para o mesmo pulso (exemplo 1).

Usa-se a solução com o cotovelo para cima ($q_3 \leq 0$), em que o cotovelo fica mais alto e o braço mais afastado da mesa e dos objetos.

3.3.3 Junta 4 e passagem para os ângulos das juntas

Como na aula, $\theta_3 = \alpha_3 - \theta_1 - \theta_2$. No myCobot o elo L_4 faz $\alpha_3 + 90°$ com a horizontal, por isso:

$$\theta_3 = (\alpha_3 + 90°) - \theta_1 - \theta_2 \tag{3.9}$$

Na pose zero o braço está vertical, pelo que o primeiro elo faz 90° com a horizontal quando $q_2 = 0$ (Equação 2.1):

$$q_2 = \theta_1 - 90°, \qquad q_3 = \theta_2, \qquad q_4 = \theta_3, \qquad q_5 = 0 \tag{3.10}$$

3.3.4 Junta 6

Quando se conhece a rotação γ de um cubo em torno de z, medida pela câmara, roda-se a garra de modo a que os dedos fechem sobre duas faces opostas. Os dedos fecham segundo a direção definida por J1 e J6 e um cubo repete-se de 90° em 90°, por isso escolhe-se a menor rotação de J6:

$$q_6 = \operatorname{mod}\left(q_1 - \gamma + 45°,\ 90°\right) - 45° \tag{3.11}$$

que fica entre $-45°$ e 45°. Isto só se faz com a garra quase vertical ($\psi > 45°$); caso contrário, $q_6 = 0$.

3.3.5 Soluções rejeitadas

Os ângulos são reduzidos ao intervalo $]-180°, 180°]$ e uma solução é rejeitada se:

- alguma junta sair dos limites ($\pm 165°$ em J1 a J5 e $\pm 175°$ em J6, por omissão; em execução, os limites são lidos do robô);
- o cotovelo estiver demasiado dobrado, $|q_3| > 140°$: o antebraço fica quase encostado ao braço e a gravidade impede o robô de chegar ao ponto;
- o cotovelo, J4 ou J5 ficarem abaixo da base: $z_c = L_1 + L_2 \sin\theta_1 \leq 0$, $z_{J4} = z_c + L_3 \sin(\theta_1 + \theta_2) \leq 0$ ou $z_{J5} = z_{J4} + L_4 \sin\theta'_3 \leq 0$, com $\theta'_3 = \theta_1 + \theta_2 + \theta_3$.

O ponto é inalcançável se $r \leq L_5$ ou se não houver solução válida para nenhuma das inclinações testadas.

3.3.6 Escolha da inclinação

Para cada ponto começa-se pela inclinação preferida, $\psi = 90°$. Se não houver solução, afasta-se de 5° em 5°, primeiro para a base ($\psi > 90°$, útil para objetos perto da base) e depois para fora ($\psi < 90°$, para objetos longe), dentro do intervalo $[30°, 135°]$. O limite inferior evita a garra quase na horizontal, que não serve para apanhar objetos, e o superior limita a inclinação para a base a 45°.

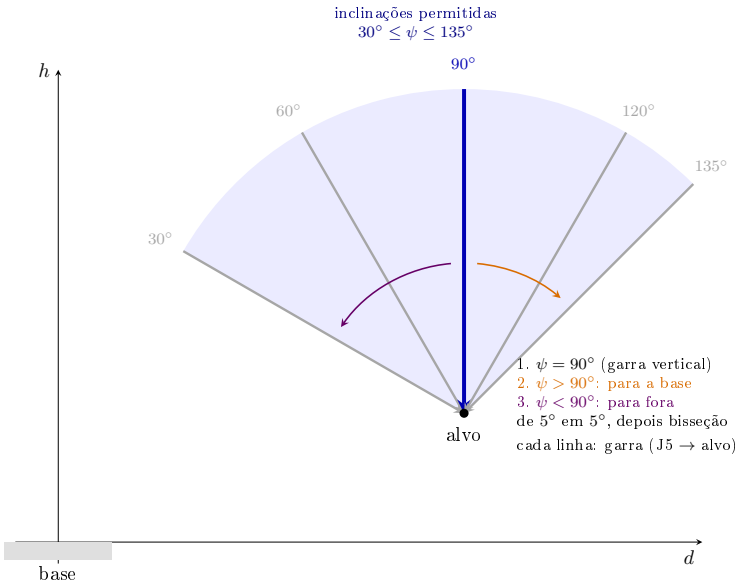


Figura 3.5: Inclinações da garra testadas para o mesmo alvo e ordem da procura.

Quando um candidato funciona, refina-se por bisseção, para ficar com a inclinação mais próxima de 90° que ainda tem solução. Assim, a garra inclina de forma contínua quando o alvo se move, e não aos saltos de 5°. Nos movimentos verticais usa-se

uma só inclinação, a pedida, para que uma descida inteira use a mesma solução, sem mudanças bruscas das juntas.

3.4 *Resultados para o nosso caso*

3.4.1 Exemplo 1: alvo com a garra na vertical

Tomou-se o ponto $(x, y, z) = (0;\ 0{,}20;\ 0{,}06)$ m, no referencial da base, com $\psi = 90°$, isto é, $\alpha_3 = -90°$. Pelas Equações (3.2) a (3.8):

$$\begin{aligned}
r &= 0{,}2000 \text{ m}, \qquad d = \sqrt{0{,}2^2 - 0{,}0646^2} = 0{,}1893 \text{ m} \\
q_1 &= 90° - \text{atan2}(0{,}1893;\ 0{,}0646) = 90° - 71{,}16° = 18{,}84° \\
x_{3d} &= 0{,}1893 - 0{,}0731 = 0{,}1162 \text{ m} \\
y_{3d} &= (0{,}06 - 0{,}1316) + 0{,}1513 = 0{,}0797 \text{ m} \\
r_3 &= 0{,}1409 \text{ m}, \qquad \alpha_1 = 34{,}45°, \qquad \beta_1 = 42{,}81°, \qquad \beta_2 = 85{,}79°
\end{aligned}$$

Com o cotovelo para cima, $\theta_1 = \alpha_1 + \beta_1 = 77{,}26°$ e $\theta_2 = -(180° - \beta_2) = -94{,}21°$; o cotovelo fica a 0,239 m de altura, contra 0,116 m na solução de cotovelo para baixo. Pelas Equações (3.9) e (3.10), $q_2 = -12{,}74°$, $q_3 = -94{,}21°$ e $q_4 = 0° - 77{,}26° + 94{,}21° = 16{,}95°$. O resultado foi

$$\mathbf{q} = (18{,}84°;\ -12{,}74°;\ -94{,}21°;\ 16{,}95°;\ 0°;\ 0°)$$

É a configuração de trabalho usada na verificação da cinemática direta (Equação 2.14), que devolveu exatamente o alvo, $(0;\ 0{,}2000;\ 0{,}0600)$ m, com a garra a apontar para baixo. Isto fecha o ciclo entre as duas cinemáticas.

3.4.2 Exemplo 2: alvo longe, que obriga a inclinar a garra

Tomou-se agora $(x, y, z) = (0{,}05;\ 0{,}30;\ 0{,}02)$ m. Aqui, $r = 0{,}3041$ m, $d = 0{,}2972$ m e $z - L_1 = -0{,}1116$ m. Com $\psi = 90°$, $x_{3d} = 0{,}2241$ m e $y_{3d} = 0{,}0397$ m, ou seja, o pulso ficaria a $r_3 = 0{,}2276$ m do ombro, acima do máximo $L_2 + L_3 = 0{,}2064$ m: o argumento de β_2 vale $-1{,}434$, fora de $[-1, 1]$, e não há solução.

Como o alvo está longe, inclinar a garra para a base afasta ainda mais o pulso, pelo que só funcionam inclinações $\psi < 90°$. A procura parou em $\psi \approx 82{,}27°$, onde $r_3 \approx L_2 + L_3$ e o braço fica quase esticado, o que mostra que o ponto está no limite do alcance. Os ângulos foram

$$\mathbf{q} = (2{,}80°;\ -81{,}96°;\ -0{,}21°;\ -0{,}10°;\ 0°;\ 0°)$$

e a cinemática direta devolveu $(0{,}05;\ 0{,}30;\ 0{,}02)$ m, com a garra a apontar para $(-0{,}0066;\ 0{,}1343;\ -0{,}9909)$: para baixo, ligeiramente para fora.

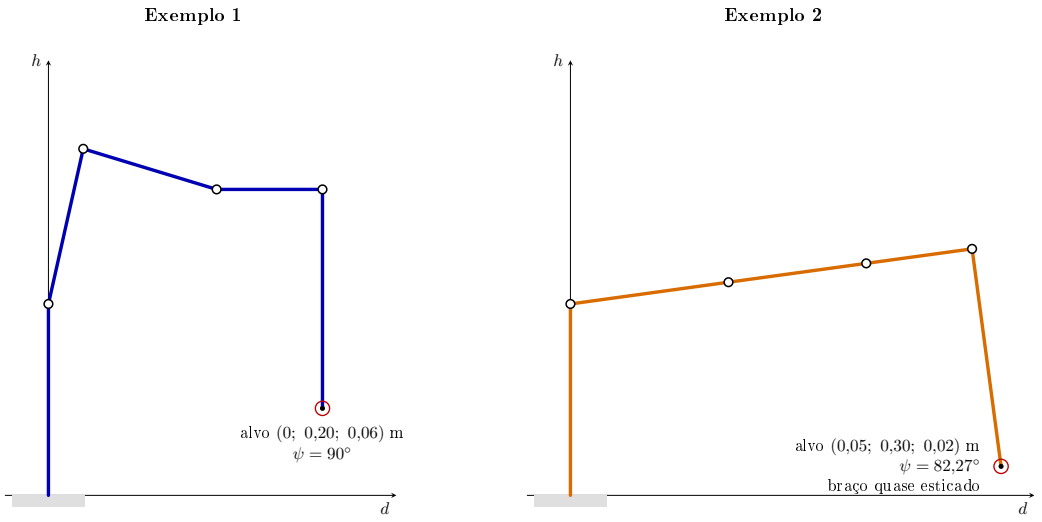


Figura 3.6: Poses obtidas pela cinemática inversa nos dois exemplos, no plano do braço.

Nos dois casos, a cinemática direta devolveu o ponto pedido, o que valida a cinemática inversa.

4. Implementação em MATLAB

Neste subcapítulo, são apresentados os resultados obtidos após a junção do modelo físico do robô, elaborado no CoppeliaSim, com as alterações efetuadas no código Matlab.

4.1 *Resultados*

Para isso, realizaram-se vários testes de forma a obter-se o desempenho pretendido, ou seja, um robô capaz de navegar autonomamente até a um ou mais alvos num cenário que contém obstáculos. Nas figuras seguintes pode-se comprovar que se alcançou o comportamento desejado.

Figura 4.1: Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

O robô tinha como destino inicial o alvo representado pela esfera vermelha. Para lá chegar deparou-se com dois obstáculos. Quando um obstáculo é detetado, a velocidade do robô diminui de modo que este tenha uma resposta eficaz no desvio do obstáculo, evitando a colisão com o mesmo. Sendo assim, na figura da esquerda, confirma-se que o robô se desviou com sucesso, conseguindo, por fim, alcançar o alvo. Após esse momento, o robô encontrou-se pronto para seguir para o próximo alvo, representado pela esfera de cor verde, onde mais uma vez teve de contornar os obstáculos detetados pelos sensores, e alterar a velocidade, conforme a situação em que se encontrava, durante o seu percurso até chegar ao alvo pretendido, como se vê na figura da direita. Também na figura da direita, pode-se observar toda esta trajetória que o robô desempenhou sendo que, neste caso, o seu destino mudava de um alvo para o outro sempre que um deles era alcançado.

Obtido o desempenho pretendido para o projeto, prosseguiu-se com a adição extra de um robô. O objetivo é que este siga o robô principal pois, para o novo robô, esse é o seu alvo. Sendo assim, o segundo robô tem que acompanhar a trajetória que o primeiro robô executa em direção a um dos alvos. Os resultados obtidos podem ser vistos nas figuras seguintes.

Figura 4.2: Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

Tal como no caso anterior, o destino inicial era o target vermelho e tanto o robô principal como o secundário tiveram que se desviar dos dois obstáculos para chegarem ao destino. O procedimento para o fazerem foi o mesmo que o do teste com apenas

um robô mencionado em cima. Ainda é de referir que o segundo robô também deteta os obstáculos e a velocidade dos dois robôs também se ajusta perante a situação em que se encontram. O segundo robô mantém sempre uma distância de 60 cm do primeiro robô para evitar colisões entre eles. Com estas condições, o primeiro robô quando encontra um obstáculo e uma parede lateral tem mais dificuldade em sair desse local visto que o segundo robô também é considerado um obstáculo para o primeiro. No entanto, consegue desviar-se e seguir a sua rota para qualquer um dos targets, vermelho ou verde, tal como no caso anterior.

4.2 *Discussão*

Obtidos os resultados, far-se-á, neste capítulo, uma análise dos mesmos de forma a entender o comportamento do robô em cada situação.

Começando pelo cenário em forma de S e com apenas um robô, quando o robô deteta um obstáculo, a força repulsiva do obstáculo torna-se cada vez mais forte à medida que mais sensores detetam obstáculos virtuais e sobrepõe-se à força atrativa do alvo. Dá-se, nesse momento, uma bifurcação onde o ponto fixo atrator que atraía o robô na direção do alvo, altera-se para um repulsor, logo o robô responde, afastando-se do obstáculo. Como de cada lado do repulsor existe um atrator, há duas possibilidades, virar à esquerda ou virar à direita. A escolha entre essas duas possibilidades depende da bacia de atração em que a direção de navegação fica no momento da bifurcação.

À medida que o robô se move, a informação sensorial varia e, por conseguinte, os atratores e os repulsores deslocam-se. Sendo assim, o controlo da velocidade é fulcral para manter o sistema estável, ou seja, num, ou perto de um, atrator. Para isso, a velocidade de translação do robot deve ser controlada de forma que a velocidade com que os atractores se deslocam seja inferior à velocidade de relaxamento da dinâmica da direção de navegação.

Quando nenhuma obstrução é detetada, a velocidade do robô é estabilizada por um atrator cujo valor é proporcional à distância ao alvo, de acordo com a contribuição do alvo imposta pela função potencial. Quando são detetadas obstruções, o valor de intensidade da força de atração do obstáculo é positivo para o valor corrente da direção de navegação, e neste caso, a dinâmica de velocidade é governada por um atrator que é especificado pelas contribuições dos obstáculos. Todavia, quando são detetadas obstruções, mas a direção de navegação do robô fica fora da zona repulsiva criada pelas obstruções, a dinâmica da velocidade é dominada pela contribuição do alvo e o robô acelera novamente.

Para analisar se as contribuições dos obstáculos estão presentes, integram-se as forças de repulsão dos obstáculos o que resulta numa função potencial do sistema dinâmico que gera o comportamento "evitar colisões com obstáculos". Valores positivos desta função indicam que a direção de navegação está dentro duma zona repulsiva, criada pelos obstáculos, pelo que é necessário ter a intensidade de atração

do obstáculo maior que 0 e a intensidade de atração do alvo igual a 0. Reciprocamente, valores negativos do potencial indicam que a direção de navegação está fora da zona repulsiva ou então que as forças repulsivas dos obstáculos são fracas, daí que a intensidade de atração do obstáculo igual a 0 e a intensidade de atração do alvo maior que 0 seja necessário neste caso. A seguinte hierarquia de taxas de relaxação assegura que o todo o sistema converge para os atractores e que o comportamento "evitar obstáculos" tem prioridade sobre o comportamento "movimento na direção do alvo":

Os testes feitos, para o caso de apenas um robô, foram acompanhados de gráficos dinâmicos que se iam alterando conforme a situação em que o robô se encontrava. Observa-se nesses gráficos a força atrativa do alvo, a dinâmica resultante das contribuições do alvo e obstáculos e, por último, a força dos obstáculos e a função potencial. Através das suas análises, confirma-se que o gráfico da força atrativa do alvo mostra, com o declive negativo, o ponto fixo atrator que atrai o sistema para o valor que ele especifica e um ponto fixo repulsor com o declive positivo na direção oposta à direção onde se localiza o alvo. Verifica-se, também, que a força repulsiva dos obstáculos aumenta quando mais sensores detetam o obstáculo e a distância diminui. Quanto ao gráfico da dinâmica total, quando já não é necessário que o robô se desvie de um obstáculo, a dinâmica da direção de navegação forma um atractor na direção que aponta para o alvo. Inversamente, a dinâmica da direção de navegação edifica um repulsor nessa direção quando se tem que desviar do obstáculo. Finalmente, a função potencial resulta do integral da força repulsiva que é máxima perto da direção onde se localiza o obstáculo que tem que ser evitada. Quanto maior a força repulsiva, menor é a velocidade de translação do robô.

Quanto ao cenário em forma de S mas com os dois robôs, o comportamento do primeiro robô é justificado da mesma forma que o caso anterior. Já o segundo robô tem o robô que está à sua frente como o seu alvo, ou seja, um atrator, pelo que o seu comportamento altera-se conforme a situação que o primeiro robô enfrenta. No caso do robô secundário estar a detetar obstáculos, as forças repulsivas predominam em relação à força atrativa do robô primário. Logo, deixa de seguir o primeiro robô e desvia-se do obstáculo seguindo a justificação dada anteriormente. Após ultrapassar o obstáculo, volta a seguir o robô.

4.3 *Resultados*

Para isso, realizaram-se vários testes de forma a obter-se o desempenho pretendido, ou seja, um robô capaz de navegar autonomamente até a um ou mais alvos num cenário que contém obstáculos. Nas figuras seguintes pode-se comprovar que se alcançou o comportamento desejado.

O robô tinha como destino inicial o alvo representado pela esfera vermelha. Para lá chegar deparou-se com dois obstáculos. Quando um obstáculo é detetado, a ve-

Figura 4.3: Trajetória para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

locidade do robô diminui de modo que este tenha uma resposta eficaz no desvio do obstáculo, evitando a colisão com o mesmo. Sendo assim, na figura da esquerda, confirma-se que o robô se desviou com sucesso, conseguindo, por fim, alcançar o alvo. Após esse momento, o robô encontrou-se pronto para seguir para o próximo alvo, representado pela esfera de cor verde, onde mais uma vez teve de contornar os obstáculos detetados pelos sensores, e alterar a velocidade, conforme a situação em que se encontrava, durante o seu percurso até chegar ao alvo pretendido, como se vê na figura da direita. Também na figura da direita, pode-se observar toda esta trajetória que o robô desempenhou sendo que, neste caso, o seu destino mudava de um alvo para o outro sempre que um deles era alcançado.

Obtido o desempenho pretendido para o projeto, prosseguiu-se com a adição extra de um robô. O objetivo é que este siga o robô principal pois, para o novo robô, esse é o seu alvo. Sendo assim, o segundo robô tem que acompanhar a trajetória que o primeiro robô executa em direção a um dos alvos. Os resultados obtidos podem ser vistos nas figuras seguintes.

Figura 4.4: Trajetória dos dois robôs para o alvo vermelho (esquerda) e para o verde (direita)

Tal como no caso anterior, o destino inicial era o target vermelho e tanto o robô principal como o secundário tiveram que se desviar dos dois obstáculos para chegarem ao destino. O procedimento para o fazerem foi o mesmo que o do teste com apenas um robô mencionado em cima. Ainda é de referir que o segundo robô também deteta os obstáculos e a velocidade dos dois robôs também se ajusta perante a situação em que se encontram. O segundo robô mantém sempre uma distância de 60 cm do primeiro robô para evitar colisões entre eles. Com estas condições, o primeiro robô quando encontra um obstáculo e uma parede lateral tem mais dificuldade em sair desse local visto que o segundo robô também é considerado um obstáculo para o primeiro. No entanto, consegue desviar-se e seguir a sua rota para qualquer um dos targets, vermelho ou verde, tal como no caso anterior.

5. Resultados e discussão

Neste subcapítulo, são apresentados os resultados obtidos após a junção do modelo físico do robô, elaborado no CoppeliaSim, com as alterações efetuadas no código Matlab.

5.1 *Discussão*

Obtidos os resultados, far-se-á, neste capítulo, uma análise dos mesmos de forma a entender o comportamento do robô em cada situação.

Começando pelo cenário em forma de S e com apenas um robô, quando o robô deteta um obstáculo, a força repulsiva do obstáculo torna-se cada vez mais forte à medida que mais sensores detetam obstáculos virtuais e sobrepõe-se à força atrativa do alvo. Dá-se, nesse momento, uma bifurcação onde o ponto fixo atrator que atraía o robô na direção do alvo, altera-se para um repulsor, logo o robô responde, afastando-se do obstáculo. Como de cada lado do repulsor existe um atrator, há duas possibilidades, virar à esquerda ou virar à direita. A escolha entre essas duas possibilidades depende da bacia de atração em que a direção de navegação fica no momento da bifurcação.

À medida que o robô se move, a informação sensorial varia e, por conseguinte, os atratores e os repulsores deslocam-se. Sendo assim, o controlo da velocidade é fulcral para manter o sistema estável, ou seja, num, ou perto de um, atrator. Para isso, a velocidade de translação do robot deve ser controlada de forma que a velocidade com que os atractores se deslocam seja inferior à velocidade de relaxamento da dinâmica da direção de navegação.

Quando nenhuma obstrução é detetada, a velocidade do robô é estabilizada por um atrator cujo valor é proporcional à distância ao alvo, de acordo com a contribuição do alvo imposta pela função potencial. Quando são detetadas obstruções, o valor de intensidade da força de atração do obstáculo é positivo para o valor corrente da direção de navegação, e neste caso, a dinâmica de velocidade é governada por um atrator que é especificado pelas contribuições dos obstáculos. Todavia, quando são detetadas obstruções, mas a direção de navegação do robô fica fora da zona repulsiva criada pelas obstruções, a dinâmica da velocidade é dominada pela contribuição do alvo e o robô acelera novamente.

Para analisar se as contribuições dos obstáculos estão presentes, integram-se as forças de repulsão dos obstáculos o que resulta numa função potencial do sistema dinâmico que gera o comportamento "evitar colisões com obstáculos". Valores positivos desta função indicam que a direção de navegação está dentro duma zona repulsiva, criada pelos obstáculos, pelo que é necessário ter a intensidade de atração do obstáculo maior que 0 e a intensidade de atração do alvo igual a 0. Reciproca-

mente, valores negativos do potencial indicam que a direção de navegação está fora da zona repulsiva ou então que as forças repulsivas dos obstáculos são fracas, daí que a intensidade de atração do obstáculo igual a 0 e a intensidade de atração do alvo maior que 0 seja necessário neste caso. A seguinte hierarquia de taxas de relaxação assegura que o todo o sistema converge para os atractores e que o comportamento "evitar obstáculos" tem prioridade sobre o comportamento "movimento na direção do alvo":

Os testes feitos, para o caso de apenas um robô, foram acompanhados de gráficos dinâmicos que se iam alterando conforme a situação em que o robô se encontrava. Observa-se nesses gráficos a força atrativa do alvo, a dinâmica resultante das contribuições do alvo e obstáculos e, por último, a força dos obstáculos e a função potencial. Através das suas análises, confirma-se que o gráfico da força atrativa do alvo mostra, com o declive negativo, o ponto fixo atrator que atrai o sistema para o valor que ele especifica e um ponto fixo repulsor com o declive positivo na direção oposta à direção onde se localiza o alvo. Verifica-se, também, que a força repulsiva dos obstáculos aumenta quando mais sensores detetam o obstáculo e a distância diminui. Quanto ao gráfico da dinâmica total, quando já não é necessário que o robô se desvie de um obstáculo, a dinâmica da direção de navegação forma um atractor na direção que aponta para o alvo. Inversamente, a dinâmica da direção de navegação edifica um repulsor nessa direção quando se tem que desviar do obstáculo. Finalmente, a função potencial resulta do integral da força repulsiva que é máxima perto da direção onde se localiza o obstáculo que tem que ser evitada. Quanto maior a força repulsiva, menor é a velocidade de translação do robô.

Quanto ao cenário em forma de S mas com os dois robôs, o comportamento do primeiro robô é justificado da mesma forma que o caso anterior. Já o segundo robô tem o robô que está à sua frente como o seu alvo, ou seja, um atrator, pelo que o seu comportamento altera-se conforme a situação que o primeiro robô enfrenta. No caso do robô secundário estar a detetar obstáculos, as forças repulsivas predominam em relação à força atrativa do robô primário. Logo, deixa de seguir o primeiro robô e desvia-se do obstáculo seguindo a justificação dada anteriormente. Após ultrapassar o obstáculo, volta a seguir o robô.

5.2 *Discussão*

Obtidos os resultados, far-se-á, neste capítulo, uma análise dos mesmos de forma a entender o comportamento do robô em cada situação.

Começando pelo cenário em forma de S e com apenas um robô, quando o robô deteta um obstáculo, a força repulsiva do obstáculo torna-se cada vez mais forte à medida que mais sensores detetam obstáculos virtuais e sobrepõe-se à força atrativa do alvo. Dá-se, nesse momento, uma bifurcação onde o ponto fixo atrator que atraía o robô na direção do alvo, altera-se para um repulsor, logo o robô responde,

afastando-se do obstáculo. Como de cada lado do repulsor existe um atrator, há duas possibilidades, virar à esquerda ou virar à direita. A escolha entre essas duas possibilidades depende da bacia de atração em que a direção de navegação fica no momento da bifurcação.

À medida que o robô se move, a informação sensorial varia e, por conseguinte, os atratores e os repulsores deslocam-se. Sendo assim, o controlo da velocidade é fulcral para manter o sistema estável, ou seja, num, ou perto de um, atrator. Para isso, a velocidade de translação do robot deve ser controlada de forma que a velocidade com que os atractores se deslocam seja inferior à velocidade de relaxamento da dinâmica da direção de navegação.

Quando nenhuma obstrução é detetada, a velocidade do robô é estabilizada por um atrator cujo valor é proporcional à distância ao alvo, de acordo com a contribuição do alvo imposta pela função potencial. Quando são detetadas obstruções, o valor de intensidade da força de atração do obstáculo é positivo para o valor corrente da direção de navegação, e neste caso, a dinâmica de velocidade é governada por um atrator que é especificado pelas contribuições dos obstáculos. Todavia, quando são detetadas obstruções, mas a direção de navegação do robô fica fora da zona repulsiva criada pelas obstruções, a dinâmica da velocidade é dominada pela contribuição do alvo e o robô acelera novamente.

Para analisar se as contribuições dos obstáculos estão presentes, integram-se as forças de repulsão dos obstáculos o que resulta numa função potencial do sistema dinâmico que gera o comportamento "evitar colisões com obstáculos". Valores positivos desta função indicam que a direção de navegação está dentro duma zona repulsiva, criada pelos obstáculos, pelo que é necessário ter a intensidade de atração do obstáculo maior que 0 e a intensidade de atração do alvo igual a 0. Reciprocamente, valores negativos do potencial indicam que a direção de navegação está fora da zona repulsiva ou então que as forças repulsivas dos obstáculos são fracas, daí que a intensidade de atração do obstáculo igual a 0 e a intensidade de atração do alvo maior que 0 seja necessário neste caso. A seguinte hierarquia de taxas de relaxação assegura que o todo o sistema converge para os atractores e que o comportamento "evitar obstáculos" tem prioridade sobre o comportamento "movimento na direção do alvo":

Os testes feitos, para o caso de apenas um robô, foram acompanhados de gráficos dinâmicos que se iam alterando conforme a situação em que o robô se encontrava. Observa-se nesses gráficos a força atrativa do alvo, a dinâmica resultante das contribuições do alvo e obstáculos e, por último, a força dos obstáculos e a função potencial. Através das suas análises, confirma-se que o gráfico da força atrativa do alvo mostra, com o declive negativo, o ponto fixo atrator que atrai o sistema para o valor que ele especifica e um ponto fixo repulsor com o declive positivo na direção oposta à direção onde se localiza o alvo. Verifica-se, também, que a força repulsiva dos obstáculos aumenta quando mais sensores detetam o obstáculo e a distância diminui.

Quanto ao gráfico da dinâmica total, quando já não é necessário que o robô se desvie de um obstáculo, a dinâmica da direção de navegação forma um atractor na direção que aponta para o alvo. Inversamente, a dinâmica da direção de navegação edifica um repulsor nessa direção quando se tem que desviar do obstáculo. Finalmente, a função potencial resulta do integral da força repulsiva que é máxima perto da direção onde se localiza o obstáculo que tem que ser evitada. Quanto maior a força repulsiva, menor é a velocidade de translação do robô.

Quanto ao cenário em forma de S mas com os dois robôs, o comportamento do primeiro robô é justificado da mesma forma que o caso anterior. Já o segundo robô tem o robô que está à sua frente como o seu alvo, ou seja, um atrator, pelo que o seu comportamento altera-se conforme a situação que o primeiro robô enfrenta. No caso do robô secundário estar a detetar obstáculos, as forças repulsivas predominam em relação à força atrativa do robô primário. Logo, deixa de seguir o primeiro robô e desvia-se do obstáculo seguindo a justificação dada anteriormente. Após ultrapassar o obstáculo, volta a seguir o robô.

6. Conclusão

Através da realização deste projeto no âmbito da Unidade Curricular Sistemas Autónomos Inteligentes, desenvolveram-se técnicas e competências aprendidas durante o percurso universitário e conseguiu-se também entender de uma forma mais explícita e concreta como funciona o desenvolvimento de um projeto ligado à navegação autónoma de um robô.

Neste trabalho, criou-se um robô em CAD, numa plataforma nunca utilizada pelos elementos do grupo. Exportou-se esse robô para um ambiente de simulação, onde teve que passar por várias etapas até se obter um robô capaz de desempenhar uma navegação autónoma, através do uso do código que foi produzido e alterado de acordo com as características do robô e com o que se pretendia que ele fizesse. Por fim, ainda se adicionou mais um robô demonstrando que o código é adaptável e que se poderá futuramente ter uma série de robôs a navegar autonomamente e executando o mesmo trajeto. Uma outra sugestão consiste em testar o funcionamento destes robôs noutros cenários.

Pode-se assim afirmar que se enfrentaram algumas adversidades enquanto se desenvolvia o protótipo. Não obstante, tentou-se sempre encontrar soluções para resolver esses problemas e nos casos em que tal não foi possível, procurou-se sempre contorná-los. No final, obteve-se sucesso nos resultados alcançados visto que foram de encontro ao que era pretendido, tanto num robô como nos dois.

É de salientar ainda que todo o tempo utilizado por todos os membros do grupo foi gerido de forma a ser o mais proveitoso possível.

Por último, são projetos como estes que colocam os alunos mais próximos do mundo do trabalho, uma vez que com a realização deste projeto, se sentiu que é fulcral recorrer-se às simulações para futuramente colocar-se em prática e obter-se um bom desempenho.

Bibliography

[1] Apontamentos da unidade curricular, *Basics of kinematics: 2 DOF planar arm* e *3 DOF planar arm* (abordagem geométrica).

[2] Elephant Robotics, *myCobot 280: documentação*, `https://docs.elephantrobotics.com`.

[3] Coppelia Robotics, *CoppeliaSim User Manual: ZeroMQ remote API*, `https://manual.coppeliarobotics.com`.

[4] The MathWorks, *MATLAB Documentation*, `https://www.mathworks.com/help/matlab/`.